

PROJETO DE ANÁLISE DE TABELAS DE OPERAÇÕES

integrantes: Aceu Catão de Vasconcelos Filho, André Araújo Sarmiento Costa, Geraldo Candido Junnior, Hector Belchior Augusto, Pedro Henrique Nóbrega de Farias, Wesley Emanuel Querino de Brito.



1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

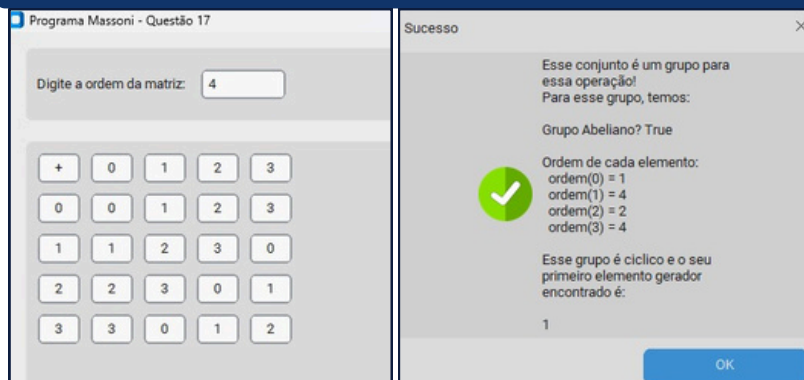
Na disciplina de Fundamentos da Matemática para Computação 2, estudamos conceitos de Álgebra Abstrata, área da matemática com importantes aplicações na computação, como criptografia. Entre os principais conteúdos abordados está o estudo dos grupos, estruturas algébricas definidas por uma operação que deve satisfazer quatro axiomas fundamentais: fechamento, associatividade, elemento neutro e existência de inversos.

A verificação dessas propriedades em tabelas de operação pode ser trabalhosa e suscetível a erros quando realizada manualmente. Dessa forma, este projeto tem como objetivo desenvolver uma ferramenta capaz de analisar automaticamente tabelas de operação de grupos finitos ($n \leq 12$), verificando os axiomas de grupo e identificando propriedades adicionais, como se o grupo é abeliano, a ordem de seus elementos e se é cíclico, tornando o processo de análise mais rápido, confiável e didático.

2. FUNDAMENTAÇÃO MATEMÁTICA

- Fechamento: $\forall a, b \in G, a * b \in G$
- Associatividade: $\forall a, b, c \in G, (a * b) * c = a * (b * c)$.
- Elemento Neutro: $\exists e \in G, \forall a \in G, e * a = a * e = a$.
- Elemento Inverso: $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$
- Comutatividade: $\forall a, b \in G, a * b = b * a$.
- Ordem de um Elemento: $\text{ord}(a) = \min\{n \in \mathbb{N}^+ \mid a^n = e\}$, quando tal n existe.
- Grupo Cíclico: $\exists g \in G, G = \langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

3. FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA



Exemplo de funcionamento do programa com o grupo $(\mathbb{Z}_4, +)$: o sistema identificou corretamente o elemento neutro 0, os inversos de todos os elementos, verificou que a estrutura é um grupo abeliano e cíclico e indicou corretamente um elemento gerador.

4. TECNOLOGIA USADA



5. METODOLOGIA DO PROGRAMA



6. POSSÍVEIS APLICAÇÕES

- Criptografia: RSA e ECDSA dependem de propriedades de grupo verificadas por essa ferramenta.
- Ensino: verificação automática substitui checagem manual de axiomas em Álgebra Abstrata.

7. CONCLUSÃO SOBRE O PROJETO

Criamos o Verificador de Grupos Finitos para tirar o peso do trabalho manual na hora de analisar tabelas de operação em Álgebra Abstrata. Em vez de testar cada elemento e propriedade no papel (o que seria um processo demorado e sujeito a erros), o sistema automatiza a verificação completa dos quatro axiomas fundamentais: fechamento, associatividade, elemento neutro e existência de inversos. Além disso, a ferramenta vai além da checagem básica e identifica automaticamente se o grupo é abeliano, qual é a ordem de cada elemento e se a estrutura é cíclica.

O grande diferencial está na forma como o sistema exibe os resultados. Ao sinalizar visualmente no que os elementos da tabela falha, o programa elimina a necessidade de revisões exaustivas e ajuda a fixar os conceitos teóricos de forma muito mais prática. No fim das contas, a aplicação serve tanto como um excelente suporte para estudantes no aprendizado da matéria quanto como um ambiente rápido de testes para validação e experimentação de estruturas algébricas.